

Introduction to Life Science

§ 生命的起源与演化

1. 演化 (evolution): 事物的变化与发展

演化通常来说没有特定的方向性, 所谓的“退化”实则是二次演化

生命系统是不可逆的

Nothing in biology makes sense except in light of evolution.

2. 生命的起源 The Origin of Life

原始生命体的特征: 具有细胞结构, 能够光合作用, 产生与吸收甲烷

生物大爆发: 在相对较短的地质历史时期内, 动物门类在地球上大量出现的重大生命演化事件

四大假说: 分子遗传基础、气候与环境、生态雪球效应、自然历史过程

生物大灭绝: 大量生物类群在很短时间内发生大规模的集体消亡

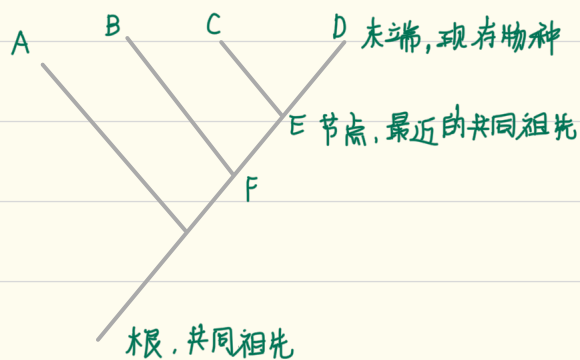
每次大灭绝之后都紧跟着适应性辐射和物种爆发

3. 生命之树 Tree of Life

支系: 由一个共同祖先及其产生的所有后代物种

组成的物种集合

枝长越长, 关系越远



4. 自然选择理论

① 所有生物都是有改变的传承自共同祖先

② 自然选择作用于可遗传的变异

五大假说:

演化随时间发生, 共同祖先, 渐进性, 种群变化, 自然选择

5. 演化生物学 Descent with Modification

接受了生物传承自共同祖先并发生了变化, 但拒绝了自然选择作为进化原因

综合演化论 (Neo-Darwinism): 适应性演化是通过自然选择作用于孟德尔式的颗粒遗传变异引起的

种群遗传学: 突变和自然选择共同促进了适应性演化, 突变不能代替自然选择, 它只是自然选择的原材料

微演化导致了宏演化

若干其他理论: 新拉马克学说, 定向演化理论, 突变者理论

分子演化理论: ① 分子演化的中性理论 (the neutral theory)

分子钟假说 (molecular clock): 分子水平的演化速率近似恒定

② 分子演化的近中性理论 (nearly neutral theory)

selected (有害), nearly neutral (近中性), neutral (中性)

b. 自然选择

定义: 不同表型的生物实体在适合度上的稳定差异

① 生物在自然界生存竞争中适者能够生存与生殖, 而不适者被淘汰

② 群体中“等位基因有差异的延续”, 是群体中适应性较强的等位基因频率增加的过程

自然选择是驱动生物演化的强大动力

适应: 某种生物的结构、行为以及有机物质的功能有利于该生物顺利地在自然环境中成功地繁殖

适合度 (fitness, f): 被自然“选留”的程度 $f \in (0, 1)$

发生的条件: ① 生物群体中发生繁殖, 个体间存在表型变异

② 不同表型的存活力和繁殖力存在差异

③ 适合度可以遗传

自然选择不具有的特点: 适应的必然性, 完美、进步, 自然的和谐与平衡, 道德和伦理

主要类型:

① 定向选择 (directional selection): 等位基因的频率或性状向单一方向移动

② 稳定选择 (stabilizing selection): 处于中间型的性状被自然选择保留, 两端被淘汰

③ 间断选择 (disruptive selection): 两端的性状被自然选择保留, 中间型的性状被淘汰

④ 平衡选择 (balancing selection): 维持种群中遗传多样性的自然选择形式

7. 遗传漂变

受限于自然群体的样本大小有限, 等位基因频率随世代交替而随机波动的过程

越是小群体, 遗传漂变的作用越明显

§生物多样性与保护

1. 生物多样性

定义: 全部物种、生物的遗传变异以及生物群落和生态系统

层次: 物种多样性, 遗传多样性, 生态系统多样性

植物种类约有35万种(已接受), from WFO Plant List

分类维度: ① 种群维度(如苔藓、蕨类、裸子植物等)

② 地理维度

较大的, 较孤立的, 较早起源的岛屿独占种类较多

③ 时间维度(如化石)

可以是骨骼、脚印或生物体本身

2. 遗传多样性: 生物种内的遗传变异

3. 生态系统多样性(经度、纬度、垂直分布)

任何一个环境因子都有可能限制群落内物种的数量或分布

4. 细胞生物的生命之树

三域系统: 细菌, 古菌, 真核生物

微生物: 无核: 病毒、亚病毒

原核: 细菌

真核: 真菌, 藻类, 原生动物

模式生物: 大肠杆菌, 酵母菌, 青霉, 果蝇, 斑马鱼, 小鼠, 拟南芥, 水稻



陆地植物: 苔藓植物, 石松类, 蕨类, 裸子植物, 被子植物

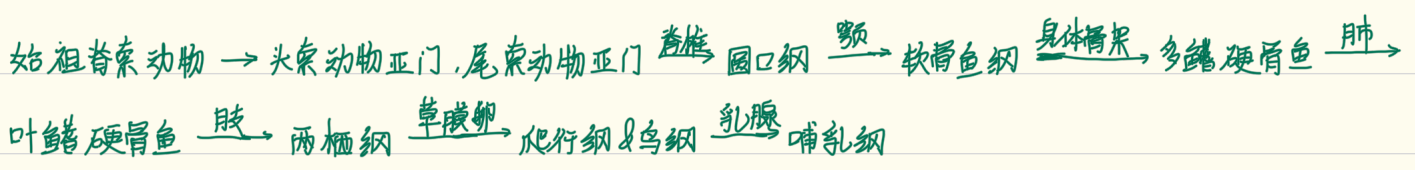
植物世代交替:



动物界的系统树:



脊索动物的系统树:



生命存在的极限: 深空、深地、深海

5. 生物多样性的价值

- ① 直接经济价值
- ② 间接经济价值
- ③ 长期价值
- ④ 存在价值

物种多样性的作用:

① 铆钉假说 (不可或缺)

② 冗余假说 ("模数"的存在)

③ 特异反应假说 (不可预测)

6. 生物多样性的威胁因素

人口与消费的增长

物种灭绝速率随破碎化生境的大小而变化

7. 保护生物学 (conservation)

为了保护现存物种和生态系统的综合性、多学科交叉的研究领域

保护生物多样性: 就地保护, 迁地保护, 建立数据库

§ 生物互作

1. 基本术语

尺度 (Scale) 个体、种群、群落、生态系统、生物圈

时间效应 短期与长期

尺度效应 全球、区域、局部

低层级通常受高层级制约

environmental change $\rightarrow$ response $\rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{extinction} \\ \text{adaptation} \\ \text{tolerance} \\ \text{migration} \end{array} \right.$

环境因子变化方式: 程度、速度、频率、持续性 $\rightarrow$ 提供选择压

模型 (Model) 模拟真实现象的简明公式表达

基本成分: 属性、作用力、流通道、相互作用、反馈环

2. 生物互作

生物与环境

湿度是最重要的生态因子之一: 体温调节

r-K 策略 : r 以数量取胜, K 以质量取胜

种群动态: 指数增加, Logistic 模型(密度制约)

种间关系: 种间竞争, 捕食作用, 植食作用, 寄生作用, 共生关系

群落: 在相同时间内聚集在同一地段上的各种群的集合

关键种: 作用与生物量不成正比的物种

多样性: α (物种丰富度和物种均匀度), β (差异程度), γ (总体多样性)

流: 物质流、能量流、信息流

3. 地球生命支持系统

生命支持环境

§ 生物分布

1. 生物地理学

2. 分布格局

范围(range): 出现的全部地方 (entire area of occurrence)

地理连续性, 出现频率

气候: 温度, 光, 湿度

3. 传播与地理隔离

§ 全球变化与响应

盖亚假说: 一种自组织的地球生态观

地球是一个有机生命体, 能自我适应与自我调节

1. 全球变化

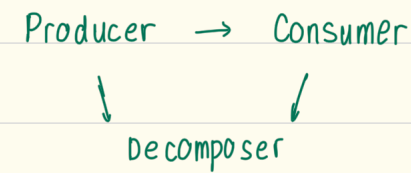
全球环境系统的变化, 即地球周围的变化

主要是人的原因

自组性、连锁性、量变引起质变、多样性、富集

2. 生态系统

在一定空间内,生物成分与非生物成分通过物质的循环和能量的流动相互作用,互相依存而构成的一个生态学功能单位.



仅有10%的能量进入下一层.

初级生产力的水平决定了一个生态系统可支持的营养级数目,称为 bottom-up 控制

顶级捕食者决定了一个食物网中每个营养级有多少数量,称为 top-down 控制

unpredicted, 具有不可预测性

§ 细胞与细胞工程

1. 细胞概述

细胞骨架: 微丝、微管、中间纤维

功能: 支持支撑细胞结构, 参与细胞内的物质运输, 细胞收缩与细胞运动, 空间排布

(1) 微丝: 处于动态的组装与去组装过程中

(2) 微管: 与其他蛋白共同装配成纺锤体、基粒、中心粒、鞭毛、纤毛、轴突、神经突等结构

参与细胞形态的维持、细胞运动和细胞分裂、物质运输

(3) 中间丝

内膜系统: 内质网

(1) 内质网: 糙面内质网: 内质网与核糖体共同形成的复合机能结构, 合成蛋白

光面内质网: 合成脂质

内质网是细胞内蛋白质和脂膜合成的基地

(2) 高尔基体: 具有极性, 在蛋白质的加工、分选、包装与转运以及在细胞内的“膜流”中起重要作用

(3) 溶酶体: 溶酶体含有多种酸性水解酶, 进行细胞内消化, 参与胞吞、胞吐和细胞自噬

人类自噬性疾病: 破肺、先天性贮积疾病、痛风、肺结核、类风湿性关节炎

(4) 线粒体: 生成ATP, 钙储存, 细胞凋亡, 产热, 代谢产能, 信号传导

存在于细胞质当中

结构:外膜,膜间隙,内膜,基质

细胞通讯:分泌化学信号,细胞间直接接触,间隙连接,植物细胞胞间连丝

信号转导系统:细胞表面受体转导胞外信号,引发快反应和慢反应

受体:表面受体(离子通道偶联受体, G蛋白偶联受体、酶联受体)

细胞内受体(类固醇受体)

特征:特异性,放大效应,模块化,脱敏/适应,整合性,局域性应答

2. 细胞的生命过程

细胞分裂:无丝分裂,有丝分裂,减数分裂

细胞分裂因子调控了细胞周期

细胞分化:一种相同的细胞类型经分裂后形成稳定性差异,产生不同种细胞的过程

是基因差异性表达的结果

(1) 精子的DNA甲基化图谱指导早期胚胎发育

(2) 胚胎发育进程可能主要由母体控制

(3) 基因差异性表达决定细胞命运

干细胞:具有自我更新和多向分化潜能的细胞

胚胎干细胞,成体干细胞

细胞衰老:(1)与年龄有关的表现

(2) 可以通过诱导加速

(3) 可以通过干预减缓或逆转.

标志:(1)基因组不稳定 (2)端粒损耗 (3)表观遗传改变

(4)蛋白质稳态丧失 (5)大自噬失能 (6)营养感应失调

(7)线粒体功能障碍 (8)细胞衰老 (9)干细胞耗竭

(10)细胞间通讯改变 (11)慢性炎症 (12)生态失调

3. 肿瘤生物学

赘生物:发生异常增殖的细胞群,性质不定

肿瘤:良性赘生物,未发生侵袭和移位

癌症:恶性肿瘤,具有侵袭和转移能力

① 癌症具有组织倾向性

② 肿瘤与神经有关

先天遗传因素, DNA复制随机错误, 环境因素或生活方式

癌症治疗策略: 直接癌细胞(靶向化疗, 放疗), 基因治疗, 免疫调节

§ 基因与基因工程

1. 基因

定义: 基因是原核、真核生物以及病毒的 DNA 或 RNA 中一段或多段具有遗传效应的核苷酸序列

DNA 损伤会造成基因突变

① DNA 突变不是随机的 (生物进化并非无方向的)

② 新物种的形成是由少数几个大效应基因驱动的

基因与环境共同决定了生物性状 (基因是内因, 环境是外因)

基因可塑性: 相同基因在不同环境可以产生不同的表型

孟德尔遗传病: ① 有显隐性关系

② 后代有可预测的基因型和表型理论比例

染色体畸变: 大尺度的基因突变

染色体结构变异: 染色体在结构上的大片段改变

2. 基因工程

DNA 重组技术: 工具酶 (用于核酸操作), 载体 (用于基因克隆), 受体菌或细胞 (用于基因转移)

PCR 技术: 在体外以微量 DNA 为模板快速扩增巨量的 DNA 拷贝

转基因技术

基因编辑技术

基因治疗

§ 代谢与代谢工程

1. 新陈代谢

生物体内进行的所有化学变化, 生物体一切生命活动的基础, 最基本生命特征之一, 共同规律与细胞异质性
能量离散映射图谱可以直接检测一个人的情绪

情绪的身体感觉在文化上具有普遍性

代谢和总能耗会在关键时刻发生改变

基本功能: 合成代谢与分解代谢

获取高能营养素 { 氧化分解, 提供能量
生产生物大分子的结构元件 $\Rightarrow$ 装配生物大分子
生产生物小分子

基本过程: 酶参与了所有代谢反应的催化过程

连续的代谢反应形成特定代谢途径

期末复习

1. 生物多样性: 全部物种、生物的所有遗传变异以及完整的生物群落和各种各样的生态系统

三个层次: 物种多样性, 遗传多样性, 生态系统多样性

2. 遗传资源数字序列信息: 指通过DNA测序等技术手段获取并以数字化形式存储和传输的遗传物质序列信息

3. 生物传播 (Dispersal): 生命体离开起源地的过程, 是一种生态过程和历史生物地理事件

4. 地理隔离 (Vicariance): 由于地理环境中的天然屏障或人为因素导致同一物种的不同种群之间无法进行基因交流的现象, 是物种形成的关键步骤

5. 生命之树: 以分支树状图的形式, 表示所有物种之间的亲缘关系和演化过程, 又叫系统发育树
构建物种起源和演化、推断性状起源和演化、基因

6. 定向选择: 某些等位基因或性状被自然选择保留, 而其他的则被淘汰

7. 稳定选择: 针对某个特征的选择, 处于中间型的性状被保留, 而处于两端的性状被淘汰

8. 适应: 某种生物的结构、行为以及有机物质的功能有利于该生物顺利的在自然环境中成功繁殖

9. 遗传漂变: 受制于自然群体的大小, 等位基因随世代交替而随机波动的过程, 大自然的抽样误差

10. 古DNA: 从考古材料、古生物化石、生物遗体、遗迹及沉淀物中获取的古代生物DNA分子

可以与现代DNA对比, 揭示演化细节

11. 分子钟假说: 分子水平的演化速率近似恒定, 类似时钟

12. 盖亚假说: 生物和非生物环境共同构成相互依存的复杂系统, 具有自我调节机制

13. 生物圈2号: 微型人工生态循环系统

14. 生态系统: 在一定空间内, 生物成分和非生物成分通过物质的循环和能量的流动互相作用、互相依存而构成的一个生态学功能单位

15. 营养级联 (Trophic Cascade): 顶级捕食者通过直接或间接作用, 对下游多个营养级产生联级效应
分为下行控制和上行控制两类

16. 必需氨基酸: 人体无法自行合成或合成速度不足以满足生理需求而必须通过食物摄入来获取的氨基酸

17. 维生素: 维持人体正常生理功能所需的微量有机物

18. 生物膜: 细胞膜、细胞器膜 (如内质网、高尔基体、线粒体膜) 和核膜等围绕细胞和细胞器的动态薄层结构

具有分隔、屏障、物质运输、信号传递、能量转换、细胞识别和免疫功能

19. 细胞骨架：由微丝、微管、中间纤维等组成

具有支撑细胞结构、参与物质运输、细胞运动与细胞收缩、空间排布的作用

20. 生物氧化：细胞内有机物在酶的催化下逐步氧化分解，释放能量并生成ATP的过程，是细胞代谢的核心环节

21. 遗传密码表：一套由mRNA上的三联体核苷酸与氨基酸之间的对应规则

22. 糖酵解：葡萄糖在细胞质中被分解为丙酮酸，同时释放少量能量(ATP, NADH)的过程

23. 呼吸链：位于真核生物线粒体的内膜或原核生物的细胞膜中，通过一系列电子传递体的协作，将代谢物中的高能电子逐步传递给氧气，最终生成水，并在此过程中驱动质子跨膜运输，形成质子梯度，进而通过ATP合成酶合成ATP

24. 减数分裂：经过一次染色体复制和两次连续细胞分裂，产生染色体数目减半、遗传物质发生重组的配子的特殊细胞分裂过程，对有性生殖和生物多样性至关重要

25. 细胞分化：由同一来源的细胞在形态、结构和功能上发生稳定性差异的过程

构造多细胞生物，提高生命活动效率，维持稳态

26. 癌细胞：是正常细胞发生恶性基因突变后失控增殖形成的异常，具有无限增殖与抵抗凋亡的特性

27. 基因：是生物遗传信息的基本功能单位，本质上是DNA(或RNA上)分子具有特定遗传效应的核苷酸序列片段，控制生物的性状

28. 抗体：是免疫系统(B细胞)产生的一种Y形蛋白质，能精准识别并结合外来病原体或异物，标记并清除威胁，是体液免疫的核心

29. 转座子：是一类能在基因组内改变自身位置的DNA序列，不依赖同源重组即可进行移动
基因组进化引擎，表观遗传调控，物种适应性

30. 限制性内切酶：是细菌体内产生的一类特殊酶，能识别双链DNA的特定序列并精准切割
细菌的免疫防御系统，基因工程基石